

# T4 — Distribuciones de Probabilidad

Caso Discreto: Binomial y Poisson  
Caso Continuo: Normal y Exponencial

Ian Nicolas Sandoval Martínez - 20241020078

## Índice

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Introducción</b>                                   | <b>2</b>  |
| <b>1. Distribución Binomial</b>                       | <b>2</b>  |
| 1.1. Definición y fórmulas . . . . .                  | 2         |
| 1.2. Ejercicio 1 — Lanzamiento de moneda . . . . .    | 2         |
| 1.3. Ejercicio 2 — Familia con 4 hijos . . . . .      | 3         |
| 1.4. Aplicación — Visualización Binomial . . . . .    | 4         |
| <b>2. Distribución de Poisson</b>                     | <b>4</b>  |
| 2.1. Definición y fórmulas . . . . .                  | 4         |
| 2.2. Ejercicio 1 — Clientes por hora . . . . .        | 4         |
| 2.3. Ejercicio 2 — Mensajes por minuto . . . . .      | 5         |
| 2.4. Aplicación — Visualización Poisson . . . . .     | 6         |
| <b>3. Distribución Normal</b>                         | <b>6</b>  |
| 3.1. Definición y fórmulas . . . . .                  | 6         |
| 3.2. Ejercicio 1 — Puntajes de un test . . . . .      | 6         |
| 3.3. Ejercicio 2 — Control de peso . . . . .          | 7         |
| 3.4. Aplicación — Visualización Normal . . . . .      | 8         |
| <b>4. Distribución Exponencial</b>                    | <b>8</b>  |
| 4.1. Definición y fórmulas . . . . .                  | 8         |
| 4.2. Ejercicio 1 — Tiempo de atención . . . . .       | 8         |
| 4.3. Ejercicio 2 — Tiempo entre fallas . . . . .      | 9         |
| 4.4. Aplicación — Visualización Exponencial . . . . . | 10        |
| <b>Conclusiones</b>                                   | <b>10</b> |

# Introducción

En este taller se trabajan cuatro distribuciones de probabilidad de uso frecuente. Para variables discretas se estudian la **Binomial** y la **Poisson**; para continuas, la **Normal** y la **Exponencial**. En cada caso se presentan dos ejercicios resueltos paso a paso y una aplicación gráfica. Los resultados se validan con Python usando `scipy.stats`.

## 1. Distribución Binomial

### 1.1. Definición y fórmulas

$X \sim \text{Bin}(n, p)$  cuenta el número de éxitos en  $n$  ensayos independientes con probabilidad de éxito  $p$ :

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

$$E[X] = np, \quad \text{Var}(X) = np(1-p).$$

### 1.2. Ejercicio 1 — Lanzamiento de moneda

#### Enunciado

Se lanza una moneda equilibrada 5 veces. Sea  $X$  el número de caras. Calcular:

- a)  $P(X = 3)$
- b)  $P(X \leq 2)$
- c)  $E[X]$  y  $\text{Var}(X)$

**Datos:**  $n = 5$ ,  $p = 0,5$ ,  $q = 0,5$ .

a)

$$P(X = 3) = \binom{5}{3} (0,5)^3 (0,5)^2 = 10 \times 0,125 \times 0,25 = \mathbf{0,3125}$$

b)

$$P(X \leq 2) = P(0) + P(1) + P(2)$$

| $k$          | $P(X = k)$                      |
|--------------|---------------------------------|
| 0            | $\binom{5}{0} (0,5)^5 = 0,0313$ |
| 1            | $\binom{5}{1} (0,5)^5 = 0,1563$ |
| 2            | $\binom{5}{2} (0,5)^5 = 0,3125$ |
| <b>Total</b> | <b>0.5000</b>                   |

$$P(X \leq 2) = \mathbf{0,5000}$$

Tiene sentido por simetría: con  $p = 0,5$  la distribución es simétrica alrededor de  $n/2 = 2,5$ , así que exactamente la mitad de los casos caen en cada lado.

c)

$$E[X] = 5 \times 0,5 = \mathbf{2,5} \quad \text{Var}(X) = 5 \times 0,5 \times 0,5 = \mathbf{1,25}$$

### Resultados

En promedio se obtienen 2.5 caras de 5 lanzamientos. La probabilidad de exactamente 3 caras es 31.25 %, y hay 50 % de chance de sacar 2 o menos.

## 1.3. Ejercicio 2 — Familia con 4 hijos

### Enunciado

En una familia con 4 hijos se asume que la probabilidad de que cada hijo sea niña es  $p = 0,5$ . Sea  $X$  el número de niñas. Calcular:

- a)  $P(X = 2)$  — exactamente 2 niñas
- b)  $P(X \geq 3)$  — mayoría de niñas
- c)  $E[X]$  y  $\text{Var}(X)$

**Datos:**  $n = 4$ ,  $p = 0,5$ .

a)

$$P(X = 2) = \binom{4}{2} (0,5)^4 = 6 \times 0,0625 = \mathbf{0,3750}$$

b)

$$P(X \geq 3) = P(3) + P(4) = 4 \times 0,0625 + 0,0625 = \mathbf{0,3125}$$

c)

$$E[X] = 4 \times 0,5 = \mathbf{2} \quad \text{Var}(X) = 4 \times 0,5 \times 0,5 = \mathbf{1}$$

### Resultados

Se esperan 2 niñas de 4 hijos. Hay un 37.50 % de probabilidad de tener exactamente 2 niñas, y un 31.25 % de que la mayoría sean niñas (3 o 4).

## 1.4. Aplicación — Visualización Binomial

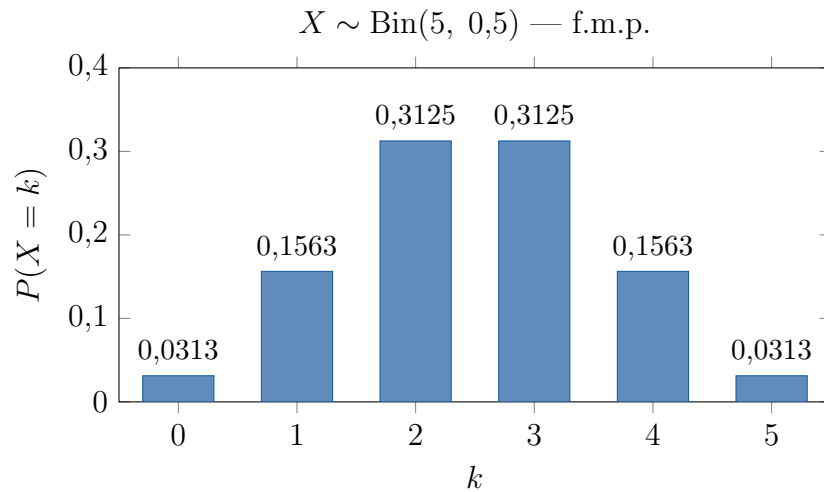


Figura 1: Distribución Binomial  $\text{Bin}(5, 0,5)$ . La simetría es evidente porque  $p = 0,5$ .

## 2. Distribución de Poisson

### 2.1. Definición y fórmulas

$X \sim \text{Poisson}(\lambda)$  modela el número de eventos en un intervalo cuando ocurren de forma independiente a tasa constante:

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

$$E[X] = \text{Var}(X) = \lambda.$$

### 2.2. Ejercicio 1 — Clientes por hora

#### Enunciado

Una tienda recibe en promedio 2 clientes por hora ( $\lambda = 2$ ). Calcular:

- a)  $P(X = 0)$  — ningún cliente
- b)  $P(X = 2)$  — exactamente 2
- c)  $P(X > 3)$  — más de 3 clientes

**Datos:**  $\lambda = 2$ ,  $e^{-2} \approx 0,1353$ .

a)

$$P(X = 0) = e^{-2} \approx \mathbf{0,1353}$$

b)

$$P(X = 2) = \frac{e^{-2} \cdot 4}{2} \approx \mathbf{0,2707}$$

c)

$$P(X > 3) = 1 - P(X \leq 3) = 1 - e^{-2}(1 + 2 + 2 + \frac{4}{3}) \approx 1 - 0,8571 = \mathbf{0,1429}$$

### Resultados

El valor más probable es  $X = 2$  (27.07 %). En el 13.53 % de las horas no llega ningún cliente, y solo en el 14.29 % llegan más de 3.

## 2.3. Ejercicio 2 — Mensajes por minuto

### Enunciado

Un chat recibe en promedio 3 mensajes por minuto ( $\lambda = 3$ ). Calcular:

a)  $P(X = 1)$

b)  $P(X \leq 2)$

c)  $E[X]$  y  $\sigma_X$

**Datos:**  $\lambda = 3$ ,  $e^{-3} \approx 0,0498$ .

a)

$$P(X = 1) = 3e^{-3} \approx \mathbf{0,1494}$$

b)

$$P(X \leq 2) = e^{-3}(1 + 3 + 4,5) = 8,5 e^{-3} \approx \mathbf{0,4232}$$

c)

$$E[X] = 3, \quad \sigma_X = \sqrt{3} \approx \mathbf{1,732}$$

### Resultados

El 42.32 % de los minutos tendrán 2 mensajes o menos. La desviación estándar es 1.73, menor que la media, lo que muestra la concentración alrededor de  $\lambda = 3$ .

## 2.4. Aplicación — Visualización Poisson

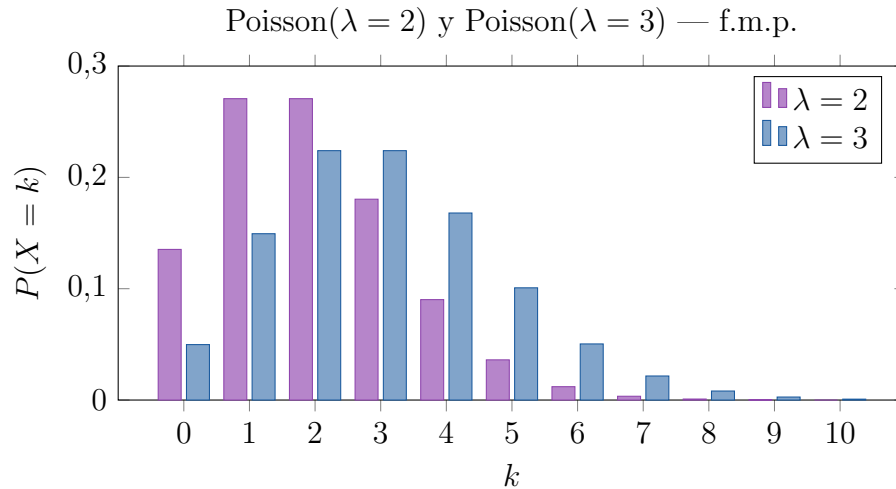


Figura 2: Al aumentar  $\lambda$  la distribución se desplaza hacia la derecha y se aplana.

## 3. Distribución Normal

### 3.1. Definición y fórmulas

$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$  tiene densidad:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right).$$

Se estandariza con  $Z = (X - \mu)/\sigma \sim \mathcal{N}(0, 1)$  para usar la tabla de la normal estándar.

### 3.2. Ejercicio 1 — Puntajes de un test

#### Enunciado

Los puntajes de un test siguen  $X \sim \mathcal{N}(50, 100)$  ( $\mu = 50$ ,  $\sigma = 10$ ). Calcular:

- a)  $P(X > 60)$
- b)  $P(40 < X < 60)$
- c) Puntaje del percentil 95

**Datos:**  $\mu = 50$ ,  $\sigma = 10$ .

a)

$$P(X > 60) = P\left(Z > \frac{60 - 50}{10}\right) = P(Z > 1) = 1 - \Phi(1) \approx \mathbf{0,1587}$$

b)

$$P(40 < X < 60) = \Phi(1) - \Phi(-1) \approx 0,8413 - 0,1587 = \mathbf{0,6827}$$

Esto es exactamente la **regla empírica**: el 68 % de los datos cae dentro de  $\mu \pm \sigma$ .

c) Con  $z_{0,95} = 1,6449$ :

$$x = 50 + 1,6449 \times 10 \approx \mathbf{66,45}$$

### Resultados

El 68.27 % de los puntajes está entre 40 y 60 (rango  $\mu \pm \sigma$ ). Solo el 15.87 % supera 60, y el percentil 95 cae en 66.45.

## 3.3. Ejercicio 2 — Control de peso

### Enunciado

El peso de un producto sigue  $X \sim \mathcal{N}(200, 100)$  (gramos,  $\sigma = 10$  g). Se rechaza si está fuera de  $[180, 220]$  g. Calcular:

- a)  $P(180 \leq X \leq 220)$  — probabilidad de aceptación
- b)  $P(X < 185)$
- c) Peso del percentil 90

**Datos:**  $\mu = 200$ ,  $\sigma = 10$ .

a)

$$P(180 \leq X \leq 220) = \Phi(2) - \Phi(-2) \approx \mathbf{0,9545}$$

Esto es la regla  $\mu \pm 2\sigma$ : el 95.45 % de los productos pasa.

b)

$$P(X < 185) = \Phi\left(\frac{185 - 200}{10}\right) = \Phi(-1,5) \approx \mathbf{0,0668}$$

c) Con  $z_{0,90} = 1,2816$ :

$$x = 200 + 1,2816 \times 10 \approx \mathbf{212,82 \text{ g}}$$

### Resultados

El 95.45 % de los productos pasa el control (regla  $\mu \pm 2\sigma$ ). Solo el 6.68 % pesa menos de 185 g.

### 3.4. Aplicación — Visualización Normal

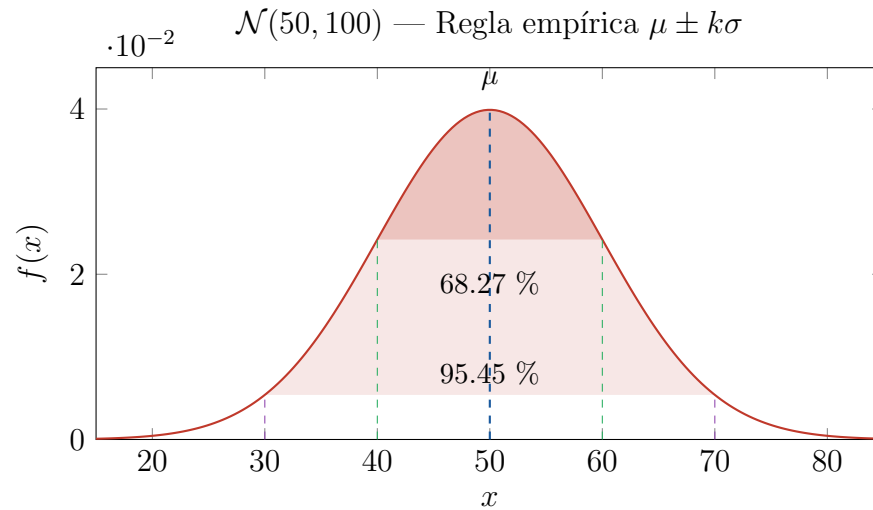


Figura 3: Regla empírica:  $\mu \pm \sigma$  cubre el 68.27 % y  $\mu \pm 2\sigma$  el 95.45 % de los datos.

## 4. Distribución Exponencial

### 4.1. Definición y fórmulas

$X \sim \text{Exp}(\lambda)$  modela tiempos de espera:

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad F(x) = 1 - e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0.$$

$$E[X] = \frac{1}{\lambda}, \quad \text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}, \quad \text{Mediana} = \frac{\ln 2}{\lambda}.$$

### 4.2. Ejercicio 1 — Tiempo de atención

#### Enunciado

El tiempo de atención de un cajero sigue  $X \sim \text{Exp}(1)$  (minutos). Calcular:

- a)  $P(X > 1)$
- b)  $P(0,5 < X < 2)$
- c)  $E[X]$  y mediana

**Datos:**  $\lambda = 1$ .

a)

$$P(X > 1) = e^{-1} \approx \mathbf{0,3679}$$

b)

$$P(0,5 < X < 2) = e^{-0,5} - e^{-2} \approx 0,6065 - 0,1353 = \mathbf{0,4712}$$



c)

$$E[X] = \frac{1}{1} = 1 \text{ min}, \quad \text{Mediana} = \ln 2 \approx \mathbf{0,693} \text{ min}$$

### Resultados

La atención dura en promedio 1 minuto, pero la mediana es 0.69 min, lo que muestra que más de la mitad de las atenciones son rápidas. Hay 36.79 % de probabilidad de superar el minuto.

## 4.3. Ejercicio 2 — Tiempo entre fallas

### Enunciado

El tiempo entre fallas de un equipo sigue  $X \sim \text{Exp}(0,5)$  (horas). Calcular:

- a)  $P(X > 2)$
- b)  $P(1 < X < 3)$
- c)  $E[X]$  y  $\text{Var}(X)$

**Datos:**  $\lambda = 0,5$ .

a)

$$P(X > 2) = e^{-0,5 \times 2} = e^{-1} \approx \mathbf{0,3679}$$

b)

$$P(1 < X < 3) = e^{-0,5} - e^{-1,5} \approx 0,6065 - 0,2231 = \mathbf{0,3834}$$

c)

$$E[X] = \frac{1}{0,5} = \mathbf{2} \text{ h}, \quad \text{Var}(X) = \frac{1}{0,25} = \mathbf{4} \text{ h}^2$$

### Resultados

El equipo falla en promedio cada 2 horas. El 36.79 % de los intervalos duran más de 2 horas, y el 38.34 % están entre 1 y 3 horas.

#### 4.4. Aplicación — Visualización Exponencial

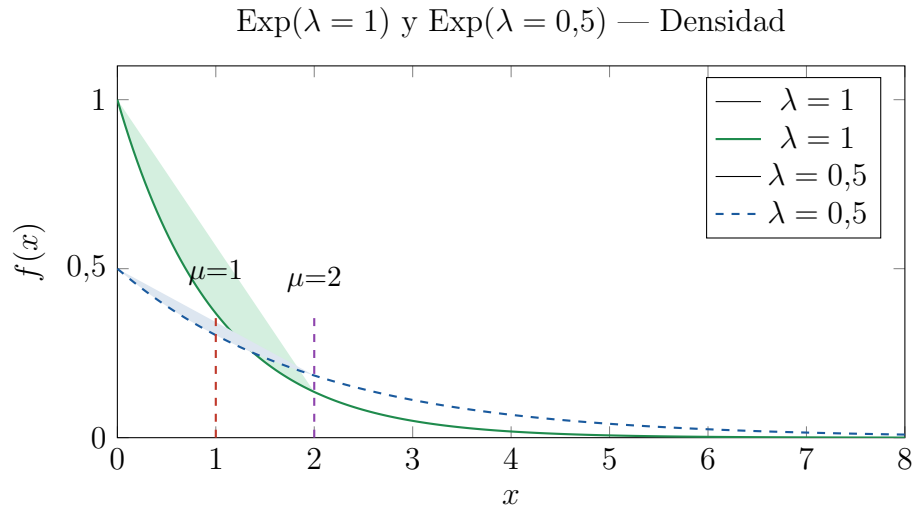


Figura 4: Al disminuir  $\lambda$  la distribución se aplana y la media aumenta.

### Conclusiones

1. La **Binomial** con  $p = 0,5$  produce distribuciones simétricas, lo que facilita el cálculo e interpretación. Con  $n$  grande y  $p$  pequeño, se puede aproximar con Poisson usando  $\lambda = np$ .
2. La **Poisson** con  $\lambda$  pequeño es fácil de calcular a mano porque  $e^{-\lambda}$  es manejable. La propiedad  $E[X] = \text{Var}(X) = \lambda$  es útil para verificar si el modelo ajusta bien.
3. La **Normal** con  $\sigma = 10$  y medias redondas genera valores  $Z$  enteros, lo que permite aplicar directamente la regla empírica del 68-95-99.
4. La **Exponencial** con  $\lambda = 1$  y  $\lambda = 0,5$  tiene medias de 1 y 2, fáciles de interpretar. La mediana siempre es menor que la media, lo que refleja la asimetría positiva de la distribución.
5. Todos los resultados fueron validados con Python usando `scipy.stats`, confirmando los valores analíticos.